

Tipi di dato

Tipi di dato

I principali tipi di dato in Java e quando usare numeri, testi e valori booleani.

Perche esistono i tipi

Ogni variabile contiene un tipo di informazione. Un prezzo non e uguale a un nome. Una risposta vero/falso non e uguale a una frase.

In Java devi dichiarare il **tipo di dato** della variabile:

```
int eta = 20;  
String nome = "Luca";  
boolean attivo = true;
```

Il tipo dice a Java che cosa puo contenere quella variabile e quali operazioni hanno senso.

Numeri interi: int

`int` contiene numeri interi, senza virgola.

```
int eta = 20;  
int quantita = 3;  
int temperatura = -2;
```

Usalo per contatori, eta, quantita e punteggi.

```
int mele = 4;  
int pere = 2;  
int totale = mele + pere;  
  
System.out.println(totale);
```

Output:

```
6
```

Numeri decimali: double

double contiene numeri con la parte decimale.

```
double prezzo = 12.50;  
double altezza = 1.75;
```

In Java i decimali usano il punto, non la virgola.

```
double prezzo = 10.0;  
double spedizione = 4.90;  
double totale = prezzo + spedizione;  
  
System.out.println(totale);
```

Output:

```
14.9
```

Vero o falso: boolean

`boolean` contiene solo due valori:

```
true  
false
```

E' utile per rappresentare condizioni.

```
boolean maggiorenne = true;  
boolean haSconto = false;  
  
System.out.println(maggiorenne);  
System.out.println(haSconto);
```

Output:

```
true  
false
```

Un singolo carattere: char

`char` contiene un solo carattere e usa gli apici singoli.

```
char iniziale = 'L';  
char voto = 'A';
```

Non confonderlo con `String`, che usa le virgolette doppie e contiene testo anche lungo.

```
char lettera = 'A';  
String parola = "A";
```

Sembrano simili, ma sono tipi diversi.

Testo: String

`String` contiene testo.

```
String nome = "Luca";  
String messaggio = "Benvenuto";
```

Puoi unire testi con `+` :

```
String nome = "Luca";  
System.out.println("Ciao, " + nome);
```

Output:

```
Ciao, Luca
```

Tipi primitivi e oggetti

Java ha tipi **primitivi**, come:

- `int`
- `double`
- `boolean`
- `char`

Sono tipi semplici, pensati per valori base.

`String` , invece, è un **oggetto**. Per ora ti basta sapere che `String` offre anche metodi utili:

```
String nome = "Luca";  
System.out.println(nome.length());
```

Output:

```
4
```

`length()` conta i caratteri del testo.

Esempio completo

```
public class Tipi {  
    public static void main(String[] args) {  
        String prodotto = "Quaderno";  
        int quantita = 3;  
        double prezzo = 2.50;  
        boolean disponibile = true;  
  
        double totale = quantita * prezzo;  
  
        System.out.println("Prodotto: " + prodotto);  
        System.out.println("Quantita: " + quantita);  
        System.out.println("Totale: " + totale);  
        System.out.println("Disponibile: " + disponibile);  
    }  
}
```

Output:

```
Prodotto: Quaderno  
Quantita: 3  
Totale: 7.5  
Disponibile: true
```

Scegliere il tipo giusto rende il programma più chiaro e aiuta Java a controllare gli errori.